**REQUISITOS FUNCIONALES:**

**RF01 – Registro de usuarios**

El sistema debe permitir el registro de usuarios mediante un formulario que solicite datos básicos como nombre, correo electrónico, contraseña y tipo de usuario (cliente o funcionario).

**RF02 – Inicio de sesión seguro**

El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse mediante correo electrónico y contraseña, validando credenciales antes de otorgar acceso a las funcionalidades del sistema.

**RF03 – Gestión de roles y permisos**

El sistema debe controlar el acceso a las funcionalidades según el rol del usuario (cliente, funcionario o administrador), evitando accesos no autorizados.

**RF04 – Creación de pedidos personalizados**

El sistema debe permitir a los clientes crear pedidos personalizados seleccionando el tipo de producto (bordado, neon flex o acrílico) y sus características básicas.

**RF05 – Carga de imágenes para diseño**

El sistema debe permitir al cliente subir imágenes o bocetos que serán utilizados como base para la generación del diseño del producto.

**RF06 – Generación automática de diseño mediante IA**

El sistema debe procesar la imagen cargada y generar automáticamente un diseño digital del producto utilizando inteligencia artificial.

**RF07 – Visualización del diseño**

El sistema debe mostrar al cliente una simulación visual del diseño generado.

**RF08 – Notificaciones del sistema**

El sistema debe notificar a los usuarios sobre eventos relevantes, como confirmación de pedidos, cambios de estado y fechas de entrega, mediante notificaciones internas o correo electrónico.

**RF9 – Cálculo automático del precio**

El sistema debe calcular automáticamente el precio del pedido teniendo en cuenta el tipo de producto, dimensiones, materiales y complejidad del diseño.

**RF10 – Confirmación y registro del pedido**

El sistema debe permitir al cliente confirmar el pedido y almacenar toda la información asociada, incluyendo diseño, precio y fecha estimada de entrega.

**RF11 – Gestión del estado del pedido**

El sistema debe permitir a los funcionarios actualizar el estado del pedido (en diseño, en producción, terminado, entregado), y mostrar estos cambios al cliente.

**RF12 – Organización de horarios de producción**

El sistema debe gestionar un calendario de producción que muestre fechas de inicio y entrega de pedidos.

**RF13 – Visualización del historial de pedidos**

El sistema debe permitir a los clientes consultar el historial de sus pedidos, incluyendo diseños realizados, estados y fechas de entrega.

**RF14 – Marketplace de productos prediseñados**

El sistema debe ofrecer un marketplace donde los clientes puedan visualizar y adquirir productos previamente diseñados sin necesidad de personalización.

**RF15 – Gestión de productos del marketplace**

El sistema debe permitir a los funcionarios agregar, modificar o eliminar productos disponibles en el marketplace.

**RF16 – Valoración y comentarios de productos**

El sistema debe permitir a los clientes calificar y dejar comentarios sobre los productos adquiridos en el marketplace.

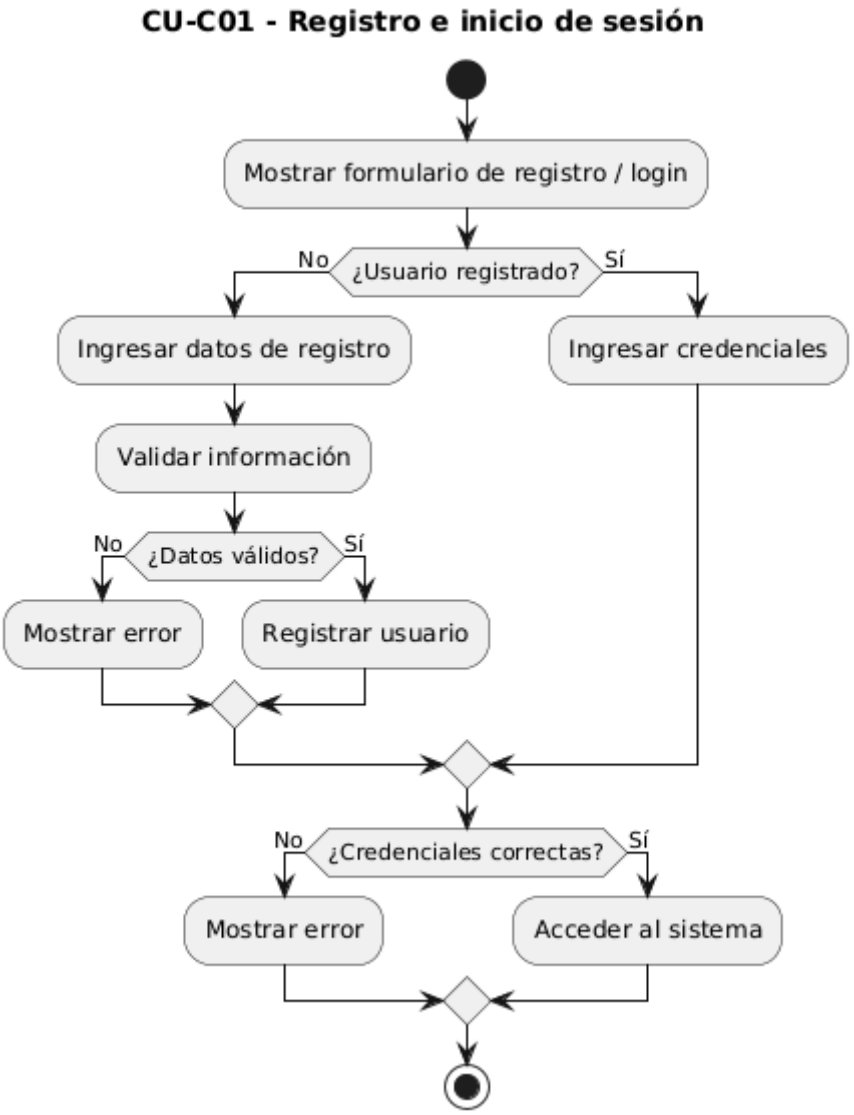
**RF17 – Panel administrativo**

El sistema debe proporcionar un panel administrativo que permita la gestión de usuarios, pedidos, productos y visualización de estadísticas generales.

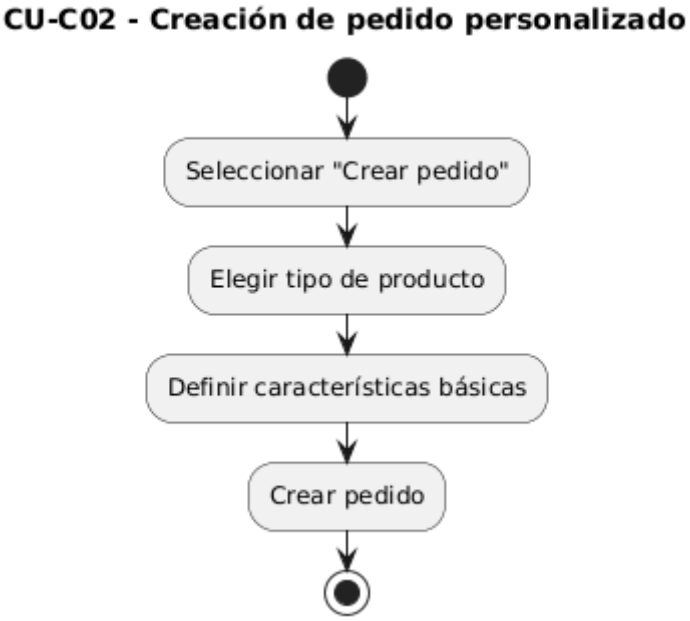
**CASOS DE USO – CLIENTE**

(Flujos principales del usuario final)

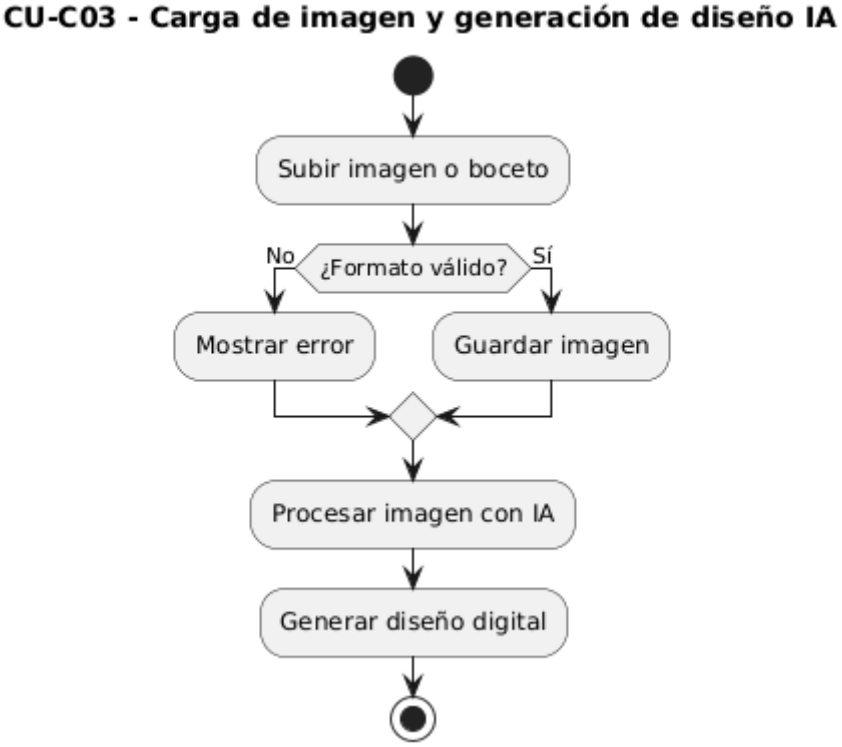
**CU-C01 – Registro e inicio de sesión**



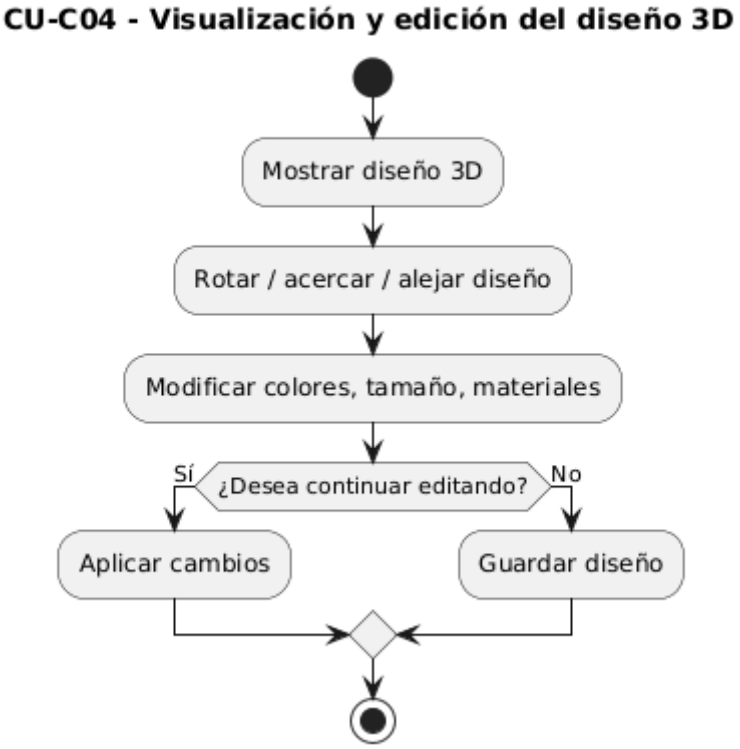
**CU-C02 – Creación de pedido personalizado**



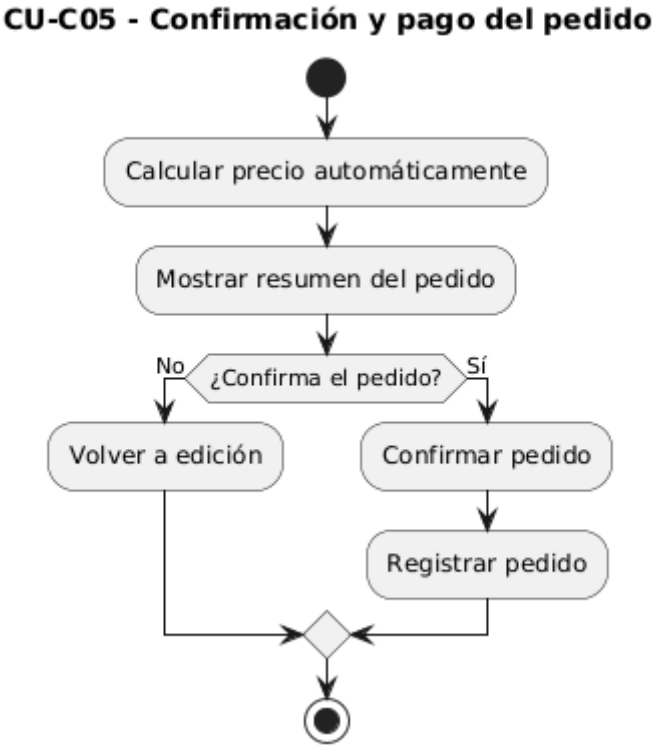

**CU-C03 – Carga de imagen y generación de diseño IA**



**CU-C04 – Visualización y edición del diseño 3D**

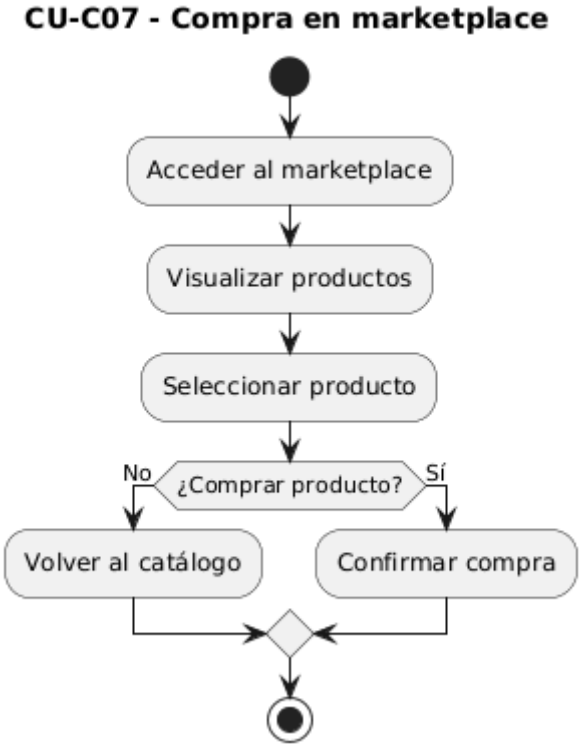



**CU-C05 – Confirmación y pago del pedido**



**CU-C06 – Seguimiento e historial de pedidos**

**CU-C07 – Compra en marketplace**

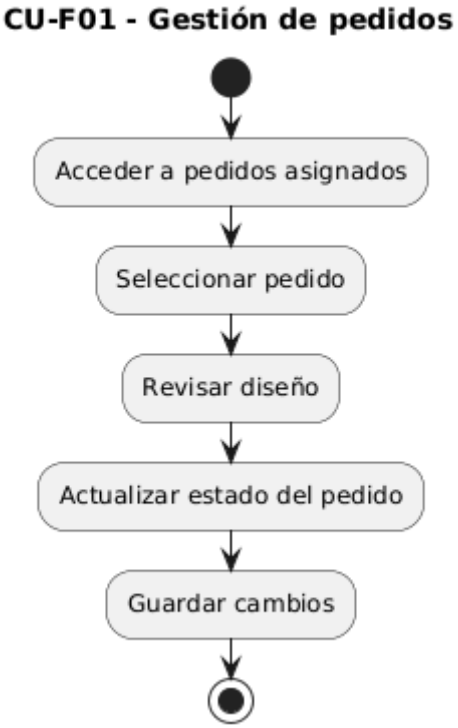


**CU-C08 – Valoración de productos**

**CASOS DE USO – FUNCIONARIO**

(Producción y gestión operativa)

**CU-F01 – Gestión de pedidos**



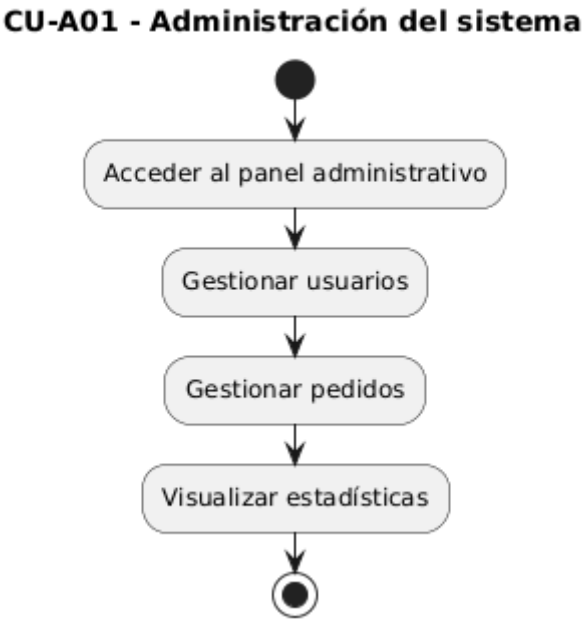
**CU-F02 – Gestión de horarios de producción**

**CU-F03 – Gestión de productos del marketplace**

**CASOS DE USO – ADMINISTRADOR**

(Control total del sistema)

**CU-A01 – Administración del sistema**




**CU-A02 – Gestión de roles y permisos**

# tecnologías

-react + next.js frontend
-python
-vercel deploy frontend

-postgreSQL BD
-railway subida de backend
-swagger documentacion